

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g  
Cat No. : 42441

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze**  
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

## Nebezpečnost pro zdraví

Toxicita pro reprodukci  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 1A (H360Df)  
Kategorie 2 (H373)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 3 (H412)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H360Df - Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P201 - Před použitím si obzarejte speciální instrukce  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

### **Další Označení EU**

Omezeno na profesionální uživatele

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

### 3.2. Směsi

| Složka            | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                              |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | EEC No. 232-455-8 | 99.5                | -                                                                                                                                         |
| Olovo             | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 0.50                | Acute Tox. 4 (H332)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

| Složka | Specifické koncentrační limity (SCL)           | Faktor M                  | Poznámky ke komponentám |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Olovo  | Repr. 1A : C ≥ 0.03 %<br>STOT RE 1 : C ≥ 0.5 % | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Další ekologické informace viz oddíl 12. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie                    | Velká Británie                      | Francie                                                  | Belgie | Španělsko                                      |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Olovo  | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive |        | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

|  |  |                      |       |  |  |
|--|--|----------------------|-------|--|--|
|  |  | TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr | limit |  |  |
|--|--|----------------------|-------|--|--|

| Složka            | Itálie                                          | Německo                                                                                                   | Portugalsko             | Nizozemí               | Finsko                    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| White mineral oil |                                                 | TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 mg/m³ |                         |                        |                           |
| Olovo             | TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.004 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m³                                               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas | TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina |

| Složka            | Rakousko                                                       | Dánsko                                                 | Švýcarsko                                              | Polsko                      | Norsko                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil |                                                                |                                                        | TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden                                 |                             |                                                                                         |
| Olovo             | MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust and fume |

| Složka | Bulharsko       | Chorvatsko                    | Irsko                                            | Kypr            | Česká republika                                                                           |
|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo  | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8 satima. | TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m³ 15 min | TWA: 0.15 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ biological test, toxic for reproduction |

| Složka            | Estonsko                                                                             | Gibraltar            | Řecko           | Maďarsko                                                    | Island                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil |                                                                                      |                      |                 | TWA: 5 mg/m³ 8 órában. AK                                   |                                                                                                      |
| Olovo             | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr | TWA: 0.15 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ dust, fume, and powder |

| Složka            | Lotyšsko                           | Litva                                                                               | Lucembursko               | Malta | Rumunsko              |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| White mineral oil | TWA: 5 mg/m³                       |                                                                                     |                           |       |                       |
| Olovo             | STEL: 0.1 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.15 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m³ respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m³ 8 Stunden |       | TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore |

| Složka            | Rusko                         | Slovenská republika                                                      | Slovinsko                                                                                 | Švédsko                                                       | Turecko                |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| White mineral oil | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m³ |                                                                          | TWA: 5 mg/m³ 8 urah respirable fraction<br>STEL: 20 mg/m³ 15 minutah respirable fraction  |                                                               |                        |
| Olovo             | TWA: 0.05 mg/m³ 1826          | TWA: 0.15 mg/m³ inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m³ respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m³ 8 saat |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                                                        | Španělsko                         | Německo                                      |
|--------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Olovo  |               |                | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood not critical | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction ) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

|  |  |  |                                              |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|

| Složka | Itálie                                | Finsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dánsko                   | Bulharsko                                                                                     | Rumunsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo  | 60 Pb µg/100 mL blood end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.<br>Lead: 50 µg/dL blood . if the medical examination shows that the Lead concentration in the employee's blood is higher than 50 µg/dL, he must not be used for work that involves exposure to Lead<br>Lead: 40 µg/dL blood . if the blood's Lead concentration of even one employee in the workplace is 40 µg/dL or more, the employer must especially monitor the Lead concentration in the air of the workplace, the Lead concentration in the employees' blood and the possible health hazards caused by Lead | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood not fixed | Lead: 150 µg/L urine end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free Erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL Erythrocyte blood end of shift |

| Složka | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lotyšsko                                                                                                              | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lucembursko                                                                                                                                                                                                                                       | Turecko                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Olovo  | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component         | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| White mineral oil |                             |                                |                                | DNEL = 217.05mg/kg                |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

|                    |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--------|
| 8042-47-5 ( 99.5 ) |  |  |  | bw/day |
|--------------------|--|--|--|--------|

| Component                               | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| White mineral oil<br>8042-47-5 ( 99.5 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 164.56mg/m <sup>3</sup>         |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                   | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu       | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)      |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.50 ) | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 186mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 100µg/L                          | PNEC = 212mg/kg soil dw |

| Component                   | Mořská voda    | Mořská voda sedimentu       | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec   | Vzduch |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.50 ) | PNEC = 3.3µg/L | PNEC = 168mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 10.9mg/kg food |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

#### Malého rozsahu / Laboratorní

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

**použití** používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.  
Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Jantar                         |                                              |
| Zápach                                  | Ropné destiláty                |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | > 315 °C / 599 °F              |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | > 232 °C / > 449.6 °F          | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 338 °C / 640.4 °F              |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Nesmíselný                     |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| White mineral oil                       | >6                             |                                              |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.75 g/cm <sup>3</sup>         | @ 20 °C                                      |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1. Reaktivita** Podle dodaných informací žádné známé

**10.2. Chemická stabilita** Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace** Informace nejsou k dispozici.  
**Nebezpečné reakce** Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

zabránit Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

10.5. Neslučitelné materiály  
Žádné známé.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  
Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

a) akutní toxicita;  
Orální K dispozici nejsou žádné údaje  
Dermální K dispozici nejsou žádné údaje  
Inhalace K dispozici nejsou žádné údaje

#### Toxikologická data složek

| Složka            | LD50 orálně       | LD50 dermálně        | LC50 Inhalace |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| White mineral oil | >5000 mg/kg (Rat) | >3000 mg/kg (Rabbit) | -             |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;  
Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka | EU | UK | Německo | IARC     |
|--------|----|----|---------|----------|
| Olovo  |    |    |         | Group 2A |

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Centrální nervová soustava (CNS), Krev, Ledvina.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je: Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka            | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                         | vodní blecha                       | Sladkovodní rasy |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| White mineral oil | LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)                                                                                                                            |                                    |                  |
| Olovo             | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |                  |

| Složka | Microtox | Faktor M                  |
|--------|----------|---------------------------|
| Olovo  |          | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

může přetrvávat.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Produkt má vysoký potenciál k akumulaci v živých organismech

| Složka            | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------------|---------|--------------------------------|
| White mineral oil | >6      | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlítí nepravděpodobné, že proniknout do půdy Tento produkt je nerozpustný a plave na vodě Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. Vzhledem k nízké rozpustnosti částice ve vodě a tendenci vázat pudní není pravděpodobná mobilita v daném prostředí

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**ADR** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**IATA** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  
**pro uživatele**

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží  
**podle nástrojů IMO**

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka            | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | 232-455-8 | -      | -   | X     | X    | KE-35412 | X    | X    |
| Olovo             | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |

| Složka            | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Olovo             | 7439-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka            | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek                                                                                                                                                                                                              | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                        |
| Olovo             | 7439-92-1 | -                                                              | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                   |

Po datu zániku použití této látky vyžaduje buď povolení, nebo ji lze použít pouze pro vyňatá použití, např. použití ve vědeckém výzkumu a vývoji, který zahrnuje rutinní analýzy nebo použití jako meziprodukt.

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAA42441

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

| Složka            | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Olovo             | 7439-92-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nariadenie Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

| Component                   | PŘÍLOHA I - ČÁST 1<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu (uvedený v článku 8) | PŘÍLOHA I - ČÁST 2<br>Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC (uvedený v článku 11) | PŘÍLOHA I - ČÁST 3<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC (uvedený v člancích 13 a 14) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.50 ) | sr – přísné omezení<br><br>i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností                                | -                                                                                                                  | -                                                                                                           |

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka            | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                                |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| White mineral oil | WGK1                           |                                                        |
| Olovo             | nwg                            | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Složka            | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)              |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| White mineral oil | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis |
| Olovo             | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1     |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H360Df - Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

30-XI-2024

**Souhrn revizí**

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

Upozornění

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead, Oil based standard solution, Specpure®, Pb 5000µg/g

Datum revize 30-XI-2024

---

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu